

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Control de calidad automatizado, flexible y de código abierto para la industria 5.0 mediante inteligencia artificial y visión artificial.

1. Etiqueta las imágenes con la fecha establecida.

Esta guía explica cómo configurar un entorno de Label Studio y un proyecto YOLO.

1.1. Requisitos previos

Antes de instalar la herramienta, se debe instalar lo siguiente en el sistema:

- Docker
- (Opcional) Docker Compose

Para verificar la instalación de Docker, ejecute en la terminal:

```
docker --versión
```

Si está instalada, se mostrará la versión.

1.2. Instalación de Label Studio mediante Docker

La forma más sencilla de ejecutar Label Studio es utilizando la imagen oficial de Docker.

1.3. Descargar imagen de Docker

Las imágenes de Docker normalmente se descargan desde el Docker Hub oficial; el siguiente comando descarga la imagen de Label Studio desde allí:

```
docker pull heartexlabs/label-studio:latest
```

1.4. Ejecutar el contenedor

El comando que debemos usar para ejecutar el contenedor será:

```
docker run -it -p 8080:8080 -v  
$(pwd)/label-studio-data:/label-studio/data  
heartexlabs/label-studio:latest
```

La explicación de los parámetros utilizados sería la siguiente:

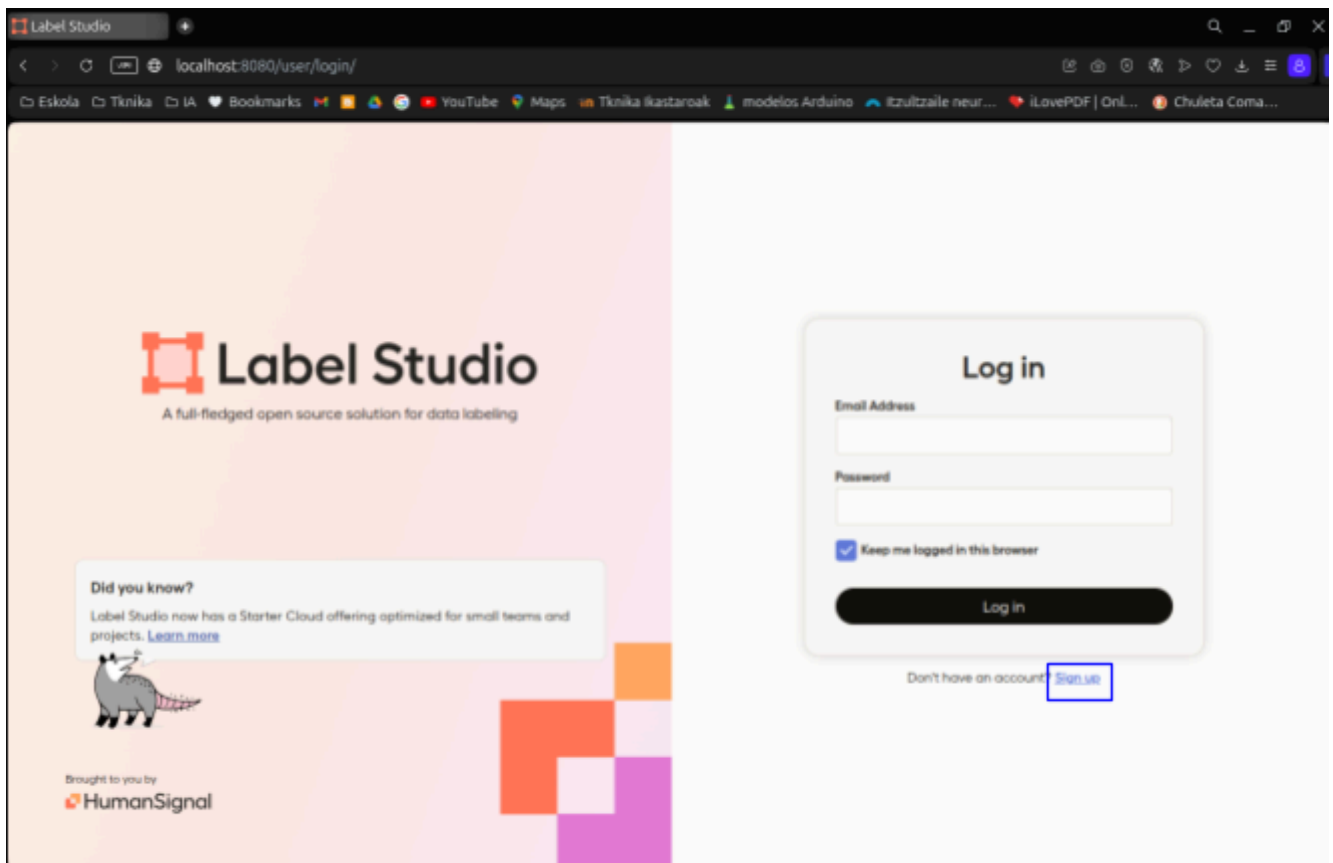
Parámetro	Explicación
<code>-p 8080:8080</code>	Interfaz web en el puerto 8080
<code>-en ...</code>	volumen de almacenamiento de datos
<code>-él</code>	Terminal interactivo

2. Utilice Label Studio

Como se mencionó en el punto anterior, para comenzar a usar Label Studio, se necesita tener un contenedor Docker en ejecución. En un navegador, iremos a esta dirección:

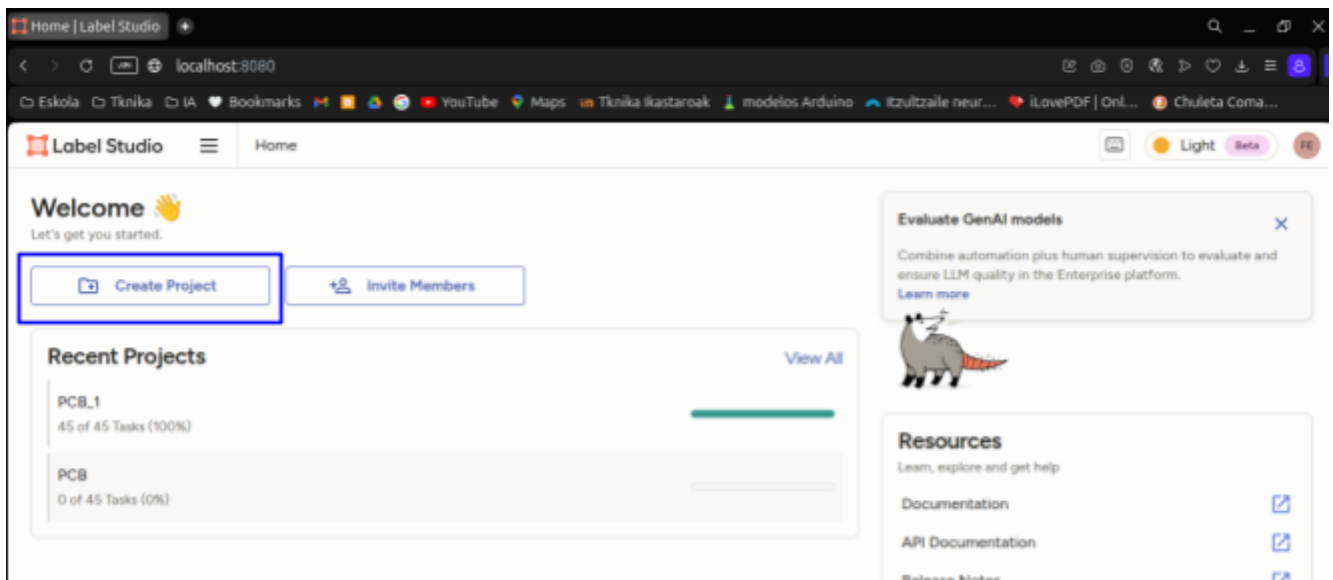
```
http://localhost:8080/user/login/
```

La página web que se abrirá será:



Al iniciar sesión por primera vez, tendremos que crear un usuario. Es recomendable guardarlo para tener siempre control sobre nuestros proyectos. Si perdemos el usuario, podemos crear uno nuevo, pero perderíamos los proyectos que hayamos creado.

Para crear nuestro proyecto haremos clic en el botón CREAR PROYECTO:



Aparecerá la siguiente pantalla y debemos rellenar los tres campos con información mínima.

Nombre del proyecto

The image shows the 'Create Project' dialog box in Label Studio. It has three tabs: 'Project Name', 'Data Import', and 'Labeling Setup'. The 'Project Name' tab is active. At the top right, there are 'Cancel' and 'Save' buttons. The 'Project Name' field contains 'New Project #3'. Below it is a 'Description' field with the placeholder text 'Optional description of your project'. Below the description field is a 'Workspace' dropdown menu with 'Enterprise' selected. Below the dropdown menu is a link to 'Learn more'. At the bottom, there is a 'Did you know?' section with a cartoon character and a link to 'Learn more'.

Con el nombre del proyecto es suficiente, no es necesaria ninguna descripción, y la última sección, Workspace, es la destinada a las empresas.

Data Import

Create Project

Project Name **Data Import** Labeling Setup

Dataset URL Add URL or Upload Files

**Drag & drop files here
or click to browse**

Images	bmp, gif, jpg, jpeg, png, svg, webp
Audio	wav, mp3, flac, m4a, ogg
Video	mp4, webm
HTML / HyperText	html, htm, xml
Text	txt
Structured data	csv, tsv, json
PDF	pdf

Important:

- We recommend [Cloud Storage](#) over direct uploads due to [upload limitations](#).
- For PDFs, use [multi-image labeling](#). JSONL or Parquet (Enterprise only) files require cloud storage.
- Check the documentation to [import preannotated data](#).

En esta sección subiremos todas las fotos que etiquetaremos. Y por último, y quizás lo más importante, la tercera página:

Labelling Setup

Create Project

Project Name Data Import **Labeling Setup**

Computer Vision >

- Natural Language Processing >
- Audio/Speech Processing >
- Conversational AI >
- Chat >
- Ranking & Scoring >
- Structured Data Parsing >
- Time Series >

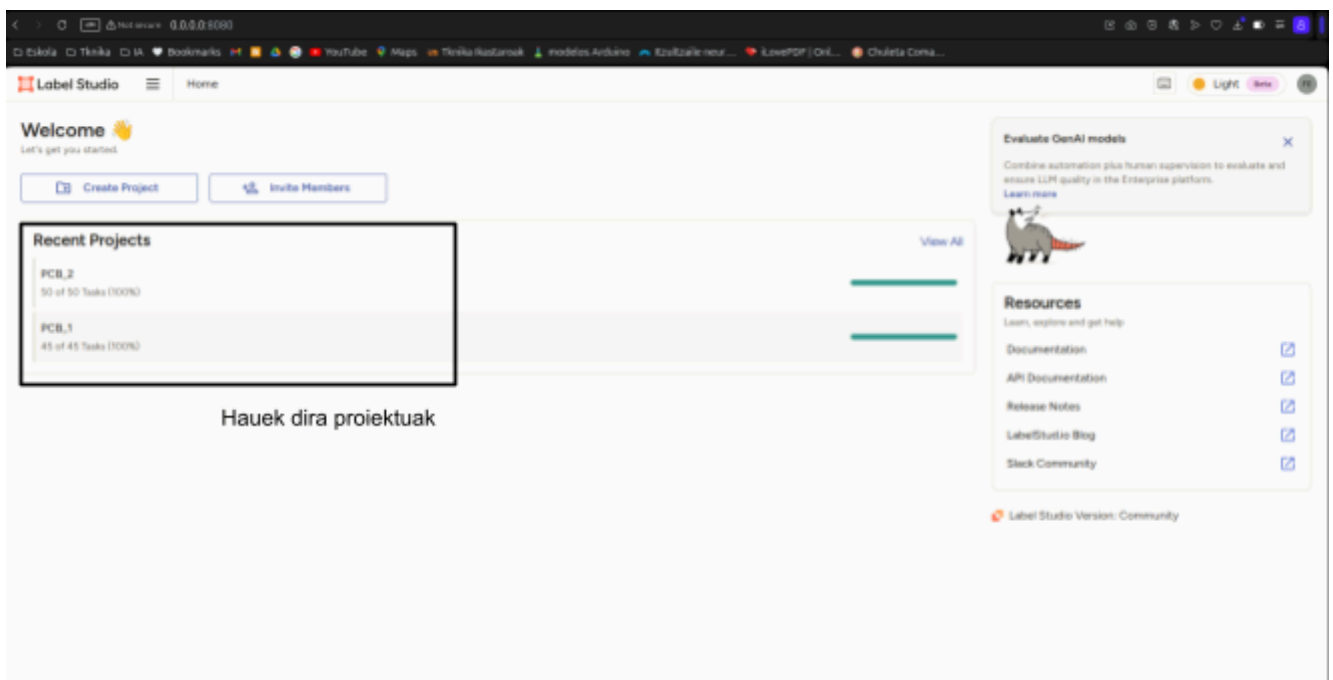
Object Detection with Bounding Boxes

OCR Labeling for PDFs

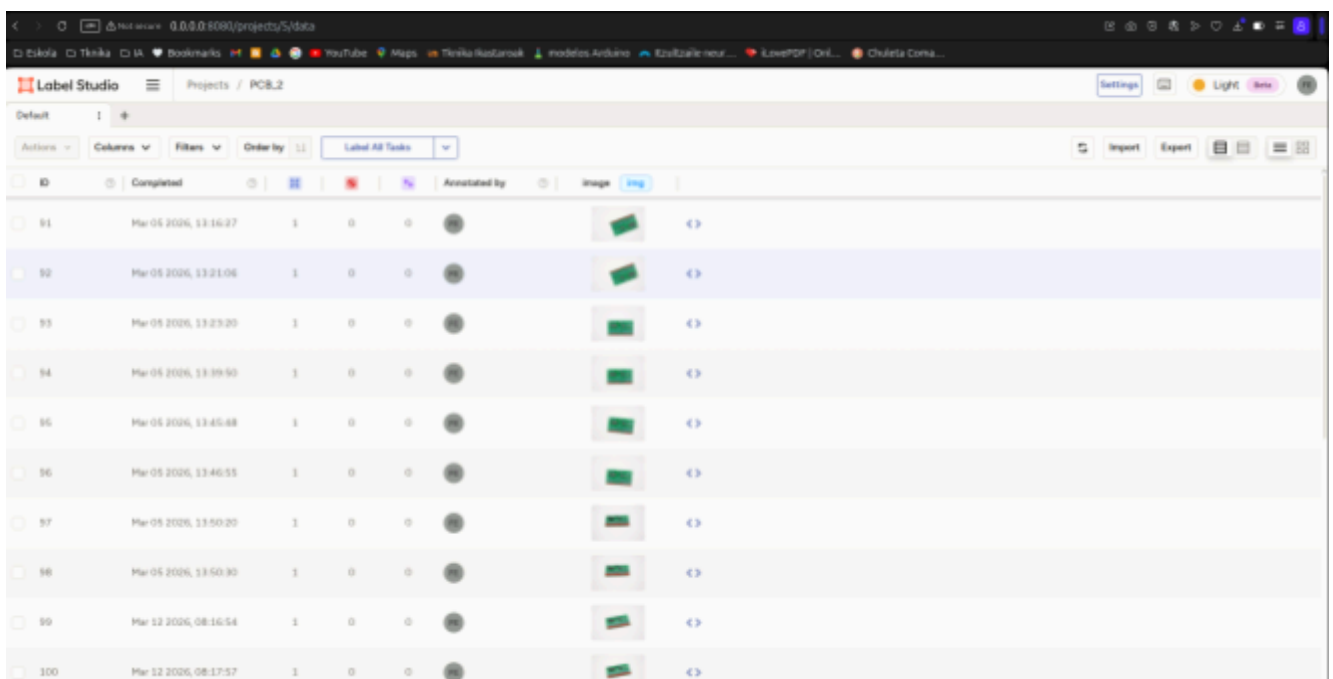
Opossum Cuteness: A comparative analysis

Aquí es muy importante el tipo de proyecto para el que vamos a realizar el etiquetado. En nuestro caso, seleccionaremos COMPUTER VISION a la izquierda y OBJECT DETECTION WITH BOUNDING BOXES entre las opciones que aparecen.

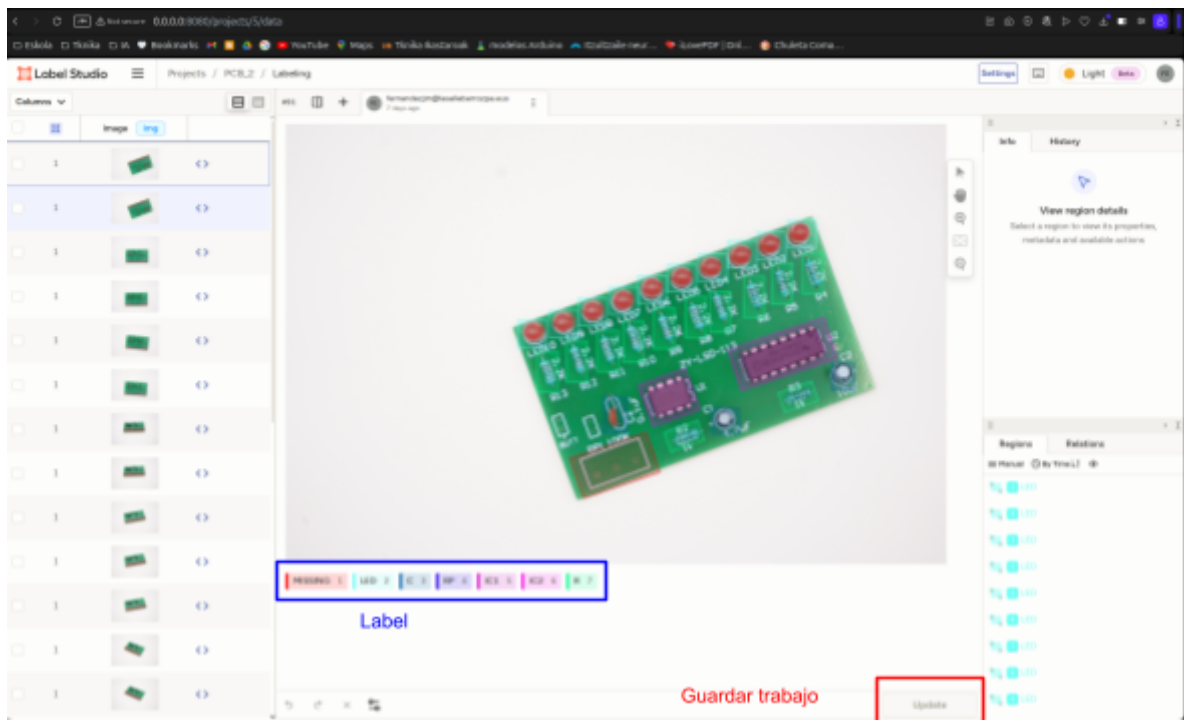
Nuestro proyecto ya está en marcha y ahora vamos a etiquetar las fotos que hemos subido. Para ello, ve a la página del proyecto y verás lo siguiente:



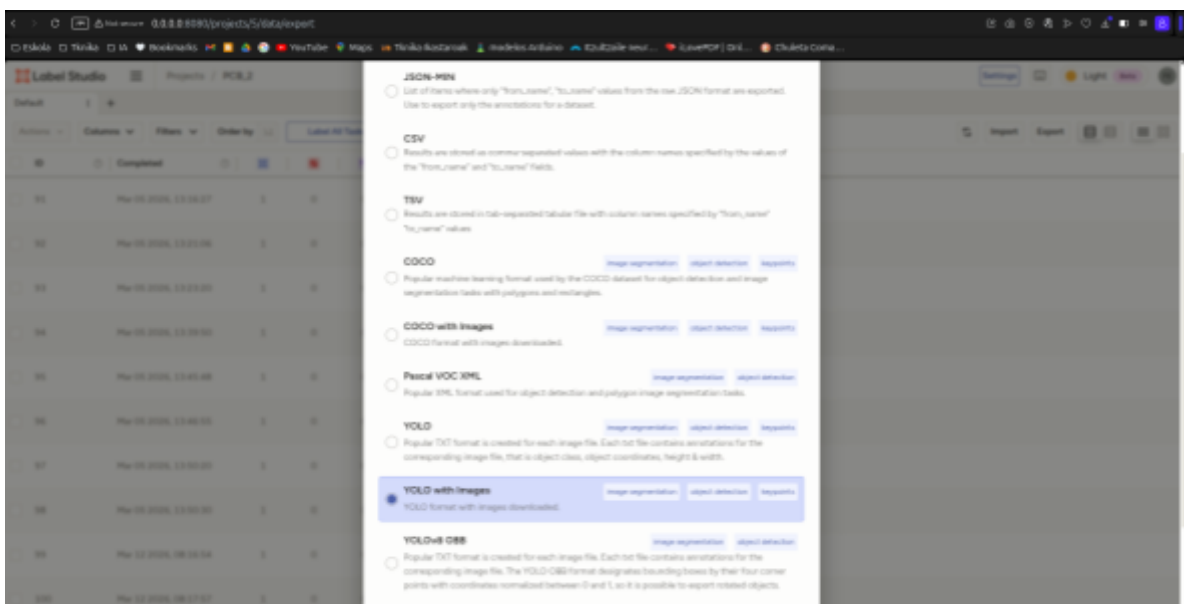
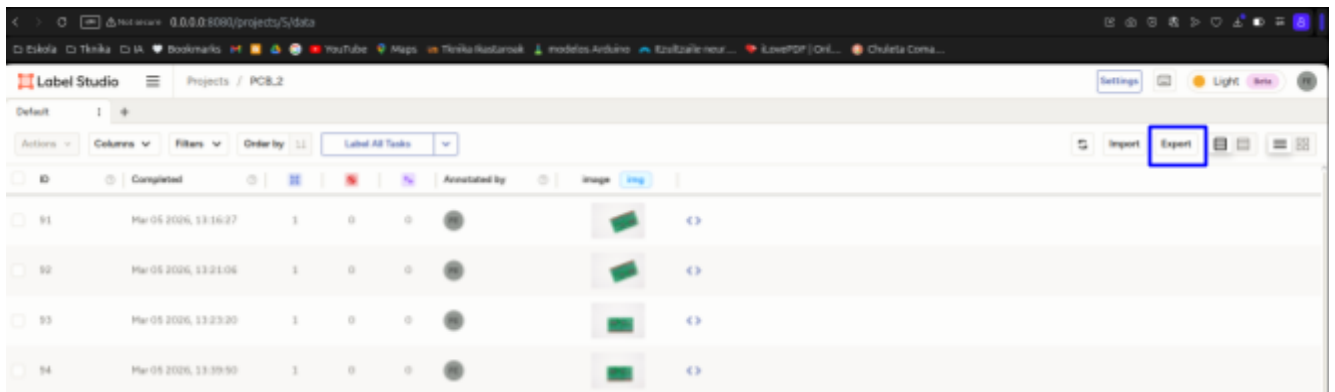
Accederemos al proyecto creado haciendo clic en él y veremos una pantalla como esta:



Y finalmente, para agregar etiquetas, haga clic en cada foto y las etiquetas creadas aparecerán en la pantalla de esta manera. Elija una etiqueta y haga un recuadro donde quiera colocarla y coloque la primera etiqueta. Coloque todas las etiquetas que desee en la foto y haga clic en el botón que aparece en la parte posterior. Cuando lo haga por primera vez aparecerá un botón con el nombre **Submit**, cuando edite o mueva una etiqueta el botón cambiará de nombre a **Update**.



El último paso será exportar el trabajo realizado. En nuestro caso, usamos YOLO y elegimos qué queremos exportar a **YOLO with images**.



3. Sacar las fotos

Después de investigar un poco el proceso para hacer las fotos es el siguiente. Por un lado, compramos una caja de luz, en nuestro caso, y elegimos esta caja de luz porque las fotos que necesitábamos sacar eran de placas de circuito impreso (PCB).



Esta caja de iluminación PULUZ mide 50x50x50 cm, lo suficientemente grande como para albergar placas PCB. Incluye su propio sistema de iluminación y un sistema de control integrado. Cuenta con una abertura en la parte superior que permite tomar fotos verticales. También incluye un difusor fotográfico y fondos de diferentes colores. El color de la luz se puede ajustar entre luz fría y cálida. Esto permite obtener fotos con distintos colores, intensidades y fondos, aumentando así la efectividad del entrenamiento.

No necesitas una cámara muy buena para hacer las fotos, pero la resolución de la foto debe ser lo mejor posible. La cámara que hemos usado es:



Esta cámara tiene una resolución de 24 megapíxeles y el tamaño máximo de las imágenes que produce es de 6000 x 4000 píxeles. Puede tomar fotos en formato RAW, pero para fotos de entrenamiento es mejor tomarlas directamente en **.jpg** sin editar la foto.

Al principio pensamos en hacer las fotos con una cámara fija, pero las fotos que sacamos eran demasiado homogéneas. Para evitar esto y que el entrenamiento sea lo mejor posible, el resto de fotos las hemos sacado con la cámara en mano. De esa forma hemos conseguido fotos en diferentes ángulos, posiciones y condiciones de iluminación consiguiendo de esta forma un dataset de fotos mucho más heterogéneo que mejora el entrenamiento. [Aquí](#) una muestra de las fotos que hemos sacado.